HỘI ĐỒNG MÔN TOÁN TỈNH QUẢNG TRỊ

TỔ TOÁN – TRƯỜNG THPT HƯỚNG HÓA

I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 - NĂM HỌC 2026 - 2027

MÔN TOÁN – LỚP 12 (Thời gian: 90 phút)

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung	Mức độ đánh giá									Tổng			Tỉ lệ
			DT1		DT2			DT3		Tự tuận					
			Biết	Hiểu	Biết	Hiểu	VD	Hiểu	VD	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	
1	Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số (24 tiết)	*Tính đơn điệu và cực trị của hàm số (6 tiết)*	C1 C2 C3	C9	C1a C2a C3b	C1c C1d C2d C3c C4c						**6**	**6**		30%
		Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (3 tiết)	C4 C5	C10	C1b C2b	2c						**4**	**2**		15%
		Đường tiệm cận của đồ thị hàm số (4 tiết)	C6 C7	C11	C3a C4a C4b							**5**	**1**		15%
		Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (5 tiết)	C8	C12		C3d C4d			C1 C2 C3			**1**	**3**	**3**	25%
		Ứng dụng đạo hàm để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn (4 tiết)							C4 **C5** **C6**					**3**	15%

Tổng số lệnh hỏi	**8**	**4**	**8**	**8**			**6**			**16**	**12**	**6**	
Tổng điểm	**2,0**	**1,0**	**2,0**	**2,0**			**3,0**			**4,0**	**3,0**	**3,0**	**10**
Tỉ lệ %	**30**		**40**			**30**		**0**		**70**		**30**	**100**

Lưu ý: DT1 (Trắc nghiệm bốn lựa chọn): 0,25 điểm/câu; DT2 (Trắc nghiệm Đúng/Sai): 0,25 điểm/ý; DT3 (Trắc nghiệm trả lời ngắn): 0,5 điểm/câu; Tự luận: 0,5 điểm/câu.

II. BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN TOÁN - LỚP 12

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung	Yêu cầu cần đạt	Số câu hỏi ở các mức độ đáng giá								
				DT1		DT2			DT3		Tự luận	
				Biết	Hiểu	Biết	Hiểu	VD	Hiểu	VD	Hiểu	VD
1	**Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số (24 tiết)**	*Tính đơn điệu và cực trị của hàm số*	***Nhận biết:*** – Nhận biết được tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số trên một khoảng dựa vào dấu của đạo hàm cấp một của nó. – Nhận biết được tính đơn điệu, điểm cực trị, giá trị cực trị của hàm số thông qua bảng biến thiên hoặc thông qua hình ảnh hình học của đồ thị hàm số. ***Thông hiểu:*** – Thể hiện được tính đồng biến, nghịch biến của hàm số trong bảng biến thiên của hàm số	3	1	3	5					
		Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số	***Nhận biết:*** Nhận biết được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tập xác định cho trước. ***Thông hiểu:*** Xác định được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng đạo hàm trong những trường hợp đơn giản.	2	1	2	1					
		Đường tiệm cận của đồ thị hàm số	***Nhận biết:*** – Nhận biết được hình ảnh hình học của đường tiệm cận ngang, đường tiệm cận đứng, đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số. ***Thông hiểu:*** – Tìm được đường tiệm cận ngang, đường tiệm cận đứng, đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.	2	1	3						
		Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số	***Nhận biết:*** – Nhận biết được tính đối xứng (trục đối xứng, tâm đối xứng) của đồ thị các hàm số. ***Thông hiểu*** – Mô tả được sơ đồ tổng quát để khảo sát hàm số (tìm tập xác định, xét chiều biến thiên, tìm cực trị,	1	1		2			3		

			tìm tiệm cận, lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị). ***Vận dụng:*** Khảo sát được tập xác định, chiều biến thiên, cực trị, tiệm cận, bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số: $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a \neq 0)$; $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ $(c \neq 0, ad - bc \neq 0)$; $y = \frac{ax^2+bx+c}{mx+n} (a \neq 0, m \neq 0$ và đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu).									
		Ứng dụng đạo hàm để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn	***Vận dụng:*** – Vận dụng được đạo hàm và khảo sát hàm số để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn (đơn giản). ***Vận dụng cao:*** Vận dụng được đạo hàm và khảo sát hàm số để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn.							3		
Tổng số lệnh hỏi				**8**	**4**	**8**	**8**			**6**		
Tổng điểm				**2,0**	**1,0**	**2,0**	**2,0**			**3,0**		
Tỉ lệ %				**30**		**40**			**30**		**0**	